

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 14 堂 · 學生版講義

周界應用題

逆向求邊長 · 圍欄問題 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元八**SSPA 關聯：** ● 中高頻 周界應用題係呈分試文字題常見題型**前置知識：**L11 面積入門 · L12 正方形/長方形周界公式**本堂目標：**① 已知周界求邊長 ② 圍欄/籬笆問題 ③ 一面靠牆的圍欄問題 ④ 周界與面積的綜合應用**核心陷阱：**□ T40 圍欄問題重複計邊 · T41 一面靠牆當四面計 · T42 單位不統一

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	正方形周界 = 20 cm。邊長 = ？		
2	長方形周界 = 30 cm，長 = 10 cm。闊 = ？		
3	一個長方形花園長 15 m，闊 10 m。圍一圈籬笆要幾長？		
4	一個正方形花園，一面靠牆，只需圍三面籬笆。邊長 6 m，要幾長籬笆？		
5	一個長方形菜園（長 8 m，闊 5 m），一面靠牆。最少用幾長籬笆？（提示：靠牆嗰面用長邊定闊邊？）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：周界逆向計算

- ① 已知周界求邊長（正方形）：邊長 = 周界 ÷ 4
- ② 已知周界求闊（長方形）：闊 = 周界 ÷ 2 - 長（因為周界 ÷ 2 = 長 + 闊）
例：P=30cm, l=10cm → l+w=15cm → w=5cm
- ③ 已知周界求長：長 = 周界 ÷ 2 - 闊
- ④ 驗算：計完後用公式 $P=(l+w) \times 2$ 驗證

知識點二：圍欄問題（一面靠牆）

- ① 四面圍欄：籬笆 = 周界 = (長+闊) × 2 或 邊長 × 4
- ② 一面靠牆：只需圍三面！籬笆 = 兩條闊 + 一條長 或 兩條長 + 一條闊
慳材料技巧：用最長嗰面靠牆最慳！
- ③ 圍欄 + 面積綜合：已知籬笆總長 + 一面靠牆 → 求最大面積
- ④ 關鍵：圍欄問題一定要畫圖！確認邊幾面要圍、邊面靠牆

例1

長方形周界 = 38 cm，長 = 12 cm。闊 = ？

例2

用 28 米籬笆圍一個長方形菜園，一面靠牆。長比闊長 2 米。長 = ？闊 = ？

 致命陷阱：一面靠牆 = 只圍三面，唔係四面！28米籬笆 = 長+闊+闊（或長+長+闊），唔係 (長+闊) × 2！

⚠ 逆向陷阱：P=30, l=10 → 闊=30÷2-10=5 ✓。但有人直接 30-10=20 當闊 ✗。一定要先÷2！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	長方形周界 = 26 cm，長 = 8 cm。闊 = ？	🌱	
7	正方形周界 = 32 cm。邊長 = ？面積 = ？	🌱	
8	長方形花園長 12 m，闊 7 m。圍籬笆（四面）要幾長？如果一面靠牆（長邊靠牆），要幾長？	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	用 40 m 籬笆圍長方形菜園，一面靠牆。長 = 16 m。闊 = ？	🌿	
10	正方形花園，三面圍籬笆用了 18 m（一面靠牆）。花園面積 = ？	🌿	
11	長方形操場周界 = 180 m，長比闊長 10 m。長 = ？闊 = ？	🌿	

🌳 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	用 24 m 籬笆圍長方形菜園，一面靠牆。長和闊都是整數米。面積最大可以係幾多？	🌳	
13	一個長方形，長係闊的 3 倍，周界 = 64 cm。長 = ？闊 = ？面積 = ？	🌳	
14	兩個正方形，大正方形的周界是小正方形的 2 倍。大正方形面積是小正方形的幾倍？	🌳	

🏔 終極挑戰（🚀 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
15	用 60 m 籬笆圍一個長方形菜園，兩面靠牆（即係 L 形角落，只需圍兩面）。最大面積 = ？	🏔	

四、應用題（SSPA 文字題）

例3

用 36 米鐵線圍成一個長方形，長比闊多 4 米。長 = ? 闊 = ? 面積 = ?

#	題目	難度	作答區
16	正方形花園周界 48 m。花園面積 = ? m ²		
17	用 50 m 籬笆圍長方形菜園，一面靠牆。菜園長 20 m。面積 = ?		
18	一個長方形畫框，周界 = 96 cm，長是闊的 2 倍。畫框的長和闊各 = ?		
19	小明圍著一個長方形公園（長 200 m，闊 150 m）跑了 3 圈。他跑了幾多米？		
20	四個相同的正方形磁磚拼成一個大正方形。每個小磁磚周界 = 40 cm。大正方形的周界 = ?		

五、課後功課

基礎必做（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	正方形周界 = 24 cm。邊長 = ?		
H2	長方形周界 = 22 cm，長 = 7 cm。闊 = ?		
H3	長方形長 9 m，闊 5 m。圍一圈籬笆要幾長？		
H4	正方形花園邊長 6 m，一面靠牆。要幾長籬笆？		
H5	長方形操場周界 = 200 m，長 = 70 m。闊 = ? 面積 = ?		
H6	用 32 m 籬笆圍正方形菜園，一面靠牆。菜園面積 = ?		

進階選做（共 2 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	一個長方形，長是闊的 4 倍，周界 = 80 cm。長 = ? 闊 = ? 面積 = ?		
H8	用 100 m 籬笆圍長方形牧場，一面靠牆。長和闊都是整數米。最多可以有幾多種不同圍法？邊種面積最大？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	一面靠牆照計四面：直接用 $P=4a$ 或 $2(l+w)$	畫圖確認幾面！靠牆=少一面。三面= $2w+l$ 或 $2l+w$
2	逆向求闊忘÷2： $P=30, l=10 \rightarrow w=30-10=20$ ❌	先÷2： $30 \div 2=15$ (=長+闊)。 $15-10=5$ =闊 ✓
3	圍欄長度=周界但籬笆有重疊或門位	有時籬笆長度唔等如準確周界（例如有門口唔使圍）
4	靠牆面揀錯：用最短面靠牆	用最長嗰面靠牆最慳材料！長邊靠牆→慳最多
5	跑圈=周界×圈數但計錯周界	跑1圈=周界。跑N圈=周界×N。單位=m
6	多個小圖形拼成大圖形周界唔係簡單加總	拼埋一齊→有些邊被遮住→周界會少咗！要重新計
7	單位轉換：m同cm混用	全部轉同一單位！ $1m=100cm$ 。計完答案睇單位

🧠 口訣：「周界圍邊有幾長，一面靠牆少一邊。逆向求邊先除二，畫圖確認唔會亂。」

七、解題四步卡

1 畫圖 畫出圖形，標明邊幾面要圍、邊面靠牆。圖唔靚唔緊要，準確就得！	2 列條件 寫出已知：周界=?，長=?，闊=?。列關係式（如長=闊+2）。	3 解方程 用逆向公式求未知數。正方形：$a=P \div 4$。長方形：$l+w=P \div 2$。	4 驗算 代返入公式：$P=(l+w) \times 2$等唔等如題目俾的周界？面積有冇計錯？
--	--	---	---